

SÍLABO

SERVICIOS CLOUD (100000SI97)

2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería de Software
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

Las organizaciones han adoptado tecnologías avanzadas para optimizar sus recursos con el fin de responder al entorno cambiante del contexto laboral actual. Por ello, requieren profesionales capaces de adaptarse a estos cambios y responder con las mejores soluciones. En ese sentido, el curso permitirá al futuro egresado desarrollar las habilidades necesarias para el diseño y gestión de soluciones en la nube. Así, podrá acceder a recursos computacionales de manera flexible. Siendo así, el estudiante será capaz de utilizar de manera eficiente los recursos disponibles para todo tipo de organización, respondiendo a las demandas dinámicas del mercado laboral y contribuir significativamente al desarrollo tecnológico de sus organizaciones.

3. SUMILLA

Este curso es de naturaleza práctica. Aborda tópicos introductorios sobre la nube. Luego, revisa todos los aspectos relativos a la gestión de los servicios cloud. Finalmente, estudia las soluciones en base a los aspectos de gestión definidos previamente.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante diseña soluciones tecnológicas en la nube para la gestión de la información de las empresas.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Introducción a Cloud.	Semana 1,2 y 3
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad el participante identifica los conceptos fundamentales de la computación en la nube.	
Temario: - Introducción a Computación en Nube 1. Conceptos 2. Características 3. Tipos de deployment 4. Tipos de servicios 5. Limitaciones Sistemas Distribuidos 1. Arquitecturas y Comunicación 2. Tolerancia a Fallas - Virtualización 1. Fundamentos de virtualización. 2. Tipos de virtualización. 3. Gerenciamiento de máquinas virtuales (Casos de uso y conexión) 4. Gerenciamiento de contenedores (Casos de uso) - Almacenamiento en la nube 1. Tipos de almacenamiento en la nube. 2. Características, ventajas, desventajas y limitaciones. 3. Frameworks de base de datos (Cloud Storage, Spanner, Datastore y SQL)	
Unidad de aprendizaje 2: Gestión de los Servicios Cloud.	Semana 4,5,6,7,8,9,10,11 y 12
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad el participante aplica las técnicas para una gestión eficiente de los servicios en nube requeridos.	

Temario:

- Plataformas basadas en Contenedores 1. Fundamentos de contenedores. 2. Componentes del contenedor: procesamiento, memoria, disco, y red.
- Plataformas basadas en Contenedores 3. Plataformas distribuidas multi-contenedor. 4. Características y arquitectura de Kubernetes.
- Modelos de programación en la nube 1. Programación distribuida para nube: sistemas de archivos distribuidos, y MapReduce. 2. Tecnologías para la programación distribuida en la nube: Apache Hadoop, Apache Spark, otros.
- Infraestructura en Nube 1. Fundamentos de redes virtuales. 2. Topologías de red. 3. Conexiones entre redes privadas y públicas.
- Infraestructura en Nube 4. Maquinas Virtuales
- Orquestación en Nube 1. Tipos de sistemas de orquestación. 2. Gerenciamiento de nubes privadas y públicas.
- Monitoreo en Nube 1. Tipos de sistemas de monitoreo. 2. Base de datos de series temporales. 3. Visualización. 4. Métricas.
- Escalabilidad y Elasticidad 1. Principios de escalabilidad y elasticidad. 2. Escalabilidad vertical, horizontal. 3. Adaptabilidad, eficiencia, etc., en la nube.
- Planificación (Scheduling). . Estrategias, algoritmos, y características para una asignación eficiente de recursos en la nube.

Unidad de aprendizaje 3:

Diseño de Soluciones Cloud.

Semana 13,14,15,16,17 y 18

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad el participante diseña soluciones en la nube de acuerdo a los requerimientos solicitados.

Temario:

- Arquitectura en Nube 1. Arquitectura de aplicaciones en la nube.
- Arquitectura en Nube 2. Padrones y buenas prácticas para el diseño e implementación de aplicaciones en la nube
- Tolerancia a Fallas, Resiliencia, Confiabilidad 1. Conceptos. 2. Estrategias de diseño de aplicaciones y servicios tolerante a fallos, resilientes y confiables.
- Diseño de soluciones para la gestión de centro de datos empresarial -Definir características de Red / Energía / Aire Acondicionado -Definir características de procesamiento y almacenamiento
- Diseño de soluciones para la gestión de centro de datos empresarial -Diseño de Solución Física -Diseño de Solución Nube

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los aprendizajes del curso, una de las estrategias que se propone es la exposición del docente que proporciona la construcción de los conocimientos a partir de ejemplos y casuísticas que faciliten la comprensión. Asimismo, se promueve la participación activa y permanente del estudiante a través del desarrollo de ejercicios, lecturas, absolución de preguntas, en forma individual y grupal (aprendizaje colaborativo) lo que permite un trabajo metacognitivo, a través de la actividad autónoma del estudiante en el desarrollo de las evaluaciones del curso (aprendizaje autónomo). Por ello es importante que el estudiante asista a las clases, habiendo leído los temas correspondientes a cada sesión. Finalmente, se utilizan otros recursos, como: pizarra, multimedia, videos (aprendizaje para la era digital) y comunicación a través de medios complementarios como correos electrónicos para fomentar una mayor interacción con el estudiante.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(25\%)PC1 + (25\%)PC2 + (10\%)PA + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	3	
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	12	
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	
PROY	PROYECTO FINAL	18	

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Guijarro Olivares, J. Caparrós Ramírez, J. & Cubero Luque, L. (2019). *DevOps y seguridad cloud*. Editorial UOC. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38468>

Bibliografía Complementaria:

No hay bibliografía

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas
Ingeniería de Software	
Ingeniería de Sistemas e Informática	
Ingeniería de Software	

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Introducción a Cloud	1	1	Introducción a Computación en Nube 1. Conceptos 2. Características 3. Tipos de deployment 4. Tipos de servicios 5. Limitaciones Sistemas Distribuidos 1. Arquitecturas y Comunicación 2. Tolerancia a Fallas	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
		2	Introducción a Computación en Nube 1. Conceptos 2. Características 3. Tipos de deployment 4. Tipos de servicios 5. Limitaciones Sistemas Distribuidos 1. Arquitecturas y Comunicación 2. Tolerancia a Fallas	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
	2	3	Virtualización 1. Fundamentos de virtualización. 2. Tipos de virtualización. 3. Gerenciamiento de máquinas virtuales (Casos de uso y conexión) 4. Gerenciamiento de contenedores (Casos de uso)	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
		4	Virtualización 1. Fundamentos de virtualización. 2. Tipos de virtualización. 3. Gerenciamiento de máquinas virtuales (Casos de uso y conexión) 4. Gerenciamiento de contenedores (Casos de uso)	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
	3	5	Almacenamiento en la nube 1. Tipos de almacenamiento en la nube. 2. Características, ventajas, desventajas y limitaciones. 3. Frameworks de base de datos (Cloud Storage, Spanner, Datastore y SQL)	• Exposición docente
		6	Evaluación	• PRÁCTICA CALIFICADA 1

Unidad 2 Gestión de los Servicios Cloud	4	7	Plataformas basadas en Contenedores 1. Fundamentos de contenedores. 2. Componentes del contenedor: procesamiento, memoria, disco, y red.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
		8	Plataformas basadas en Contenedores 1. Fundamentos de contenedores. 2. Componentes del contenedor: procesamiento, memoria, disco, y red.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
	5	9	Plataformas basadas en Contenedores 3. Plataformas distribuidas multi-contenedor. 4. Características y arquitectura de Kubernetes.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
		10	Plataformas basadas en Contenedores 3. Plataformas distribuidas multi-contenedor. 4. Características y arquitectura de Kubernetes.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
	6	11	Modelos de programación en la nube 1. Programación distribuida para nube: sistemas de archivos distribuidos, y MapReduce. 2. Tecnologías para la programación distribuida en la nube: Apache Hadoop, Apache Spark, otros.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
		12	Modelos de programación en la nube 1. Programación distribuida para nube: sistemas de archivos distribuidos, y MapReduce. 2. Tecnologías para la programación distribuida en la nube: Apache Hadoop, Apache Spark, otros.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
	7	13	Infraestructura en Nube 1. Fundamentos de redes virtuales. 2. Topologías de red. 3. Conexiones entre redes privadas y públicas.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
		14	Infraestructura en Nube 1. Fundamentos de redes virtuales. 2. Topologías de red. 3. Conexiones entre redes privadas y públicas.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
	8	15	Infraestructura en Nube 4. Maquinas Virtuales	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
		16	Infraestructura en Nube 4. Maquinas Virtuales	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
	9	17	Orquestación en Nube 1. Tipos de sistemas de orquestación. 2. Gerenciamiento de nubes privadas y públicas.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
		18	Orquestación en Nube 1. Tipos de sistemas de orquestación. 2. Gerenciamiento de nubes privadas y públicas.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
	10	19	Monitoreo en Nube 1. Tipos de sistemas de monitoreo. 2. Base de datos de series temporales. 3. Visualización. 4. Métricas.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos
		20	Monitoreo en Nube 1. Tipos de sistemas de monitoreo. 2. Base de datos de series temporales. 3. Visualización. 4. Métricas.	• Exposición docente • Ejercicios prácticos

	11	21	Escalabilidad y Elasticidad 1. Principios de escalabilidad y elasticidad. 2. Escalabilidad vertical, horizontal. 3. Adaptabilidad, eficiencia, etc., en la nube.	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
		22	Escalabilidad y Elasticidad 1. Principios de escalabilidad y elasticidad. 2. Escalabilidad vertical, horizontal. 3. Adaptabilidad, eficiencia, etc., en la nube.	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
		23	Planificación (Scheduling). . Estrategias, algoritmos, y características para una asignación eficiente de recursos en la nube.	Exposición docente
		24	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 2
	13	25	Arquitectura en Nube 1. Arquitectura de aplicaciones en la nube.	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
		26	Arquitectura en Nube 1. Arquitectura de aplicaciones en la nube.	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
	14	27	Arquitectura en Nube 2. Padrones y buenas prácticas para el diseño e implementación de aplicaciones en la nube	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
		28	Arquitectura en Nube 2. Padrones y buenas prácticas para el diseño e implementación de aplicaciones en la nube	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
	15	29	Tolerancia a Fallas, Resiliencia, Confiabilidad 1. Conceptos. 2. Estrategias de diseño de aplicaciones y servicios tolerante a fallos, resilientes y confiables.	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
		30	Tolerancia a Fallas, Resiliencia, Confiabilidad 1. Conceptos. 2. Estrategias de diseño de aplicaciones y servicios tolerante a fallos, resilientes y confiables.	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
Unidad 3 Diseño de Soluciones Cloud	16	31	Diseño de soluciones para la gestión de centro de datos empresarial -Definir características de Red / Energía / Aire Acondicionado -Definir características de procesamiento y almacenamiento	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
		32	Diseño de soluciones para la gestión de centro de datos empresarial -Definir características de Red / Energía / Aire Acondicionado -Definir características de procesamiento y almacenamiento	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
	17	33	Diseño de soluciones para la gestión de centro de datos empresarial -Diseño de Solución Física -Diseño de Solución Nube	- Exposición docente - Ejercicios prácticos
			Evaluación	PARTICIPACIÓN EN

		34		CLASE
	18	35	Evaluación	• PROYECTO FINAL